TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM PEMINJAMAN RUANGAN DI GEREJA KATOLIK PAROKI KELUARGA KUDUS

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak

OLEH :
ALBERT ENSTEIN YUDHOYONO
3202216085

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2025

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM PEMINJAMAN RUANGAN DI GEREJA KATOLIK PAROKI KELUARGA KUDUS

Oleh :

ALBERT ENSTEIN YUDHOYONO

3202216085

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Teknik Elektro	**Koordinator Program Studi Teknik Informatika**
Hasan, S.T., M.T.	**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD**
NIP 197108201999031003	**NIP 197503142006042001**

Mengetahui,

Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T., MCE.
NIP 197504242000031001

HALAMAN PERNYATAAN

RANCANG BANGUN SISTEM PEMINJAMAN RUANGAN DI GEREJA KATOLIK PAROKI KELUARGA KUDUS

Oleh:

Albert Enstein Yudhoyono
3202216085

Pembimbing

Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom.
NIP 199111132022032016

Telah dipertahakankan di depan penguji pada tanggal 12 Agustus 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.

Penguji I	Penguji II
Budianingsih, S.T., M.T. **NIP 198011022012122003**	**Tri Bowo Atmojo, ST., M.Cs.** **NIP 198407172019031010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Albert Enstein Yudhoyono
NIM	: 3202216085
Jurusan / Program Studi	: Teknik Elektro/Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir	: Rancang Bangun Sistem Peminjaman Ruangan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 21 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

Materai
10000

Albert Enstein Yudhoyono
3202216085

PROFIL PENULIS

FOTO
3×4

Nama Mahasiswa	: Albert Enstein Yudhoyono
NIM	: 3202216085
Tempat, Tanggal Lahir	: Pontianak, 12 Juli 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Katolik
No. Handphone	: 083141732818
Email	: ensteinyudhoyono@gmail.com
Alamat	: Jl. Prof M. Yamin, Gg. Usaha Maju

ABSTRAK

Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus terletak di Jl. Sutan Syahrir 1, Akcaya Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat. Gereja ini memiliki berbagai ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti rapat, ibadah, dan acara komunitas. Saat ini, dalam peminjaman sering kali menghadapi kendala dalam proses peminjaman ruangan yang masih dilakukan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis website guna mempermudah proses peminjaman ruangan.

Aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi ketersediaan ruangan dan melakukan peminjaman secara efisien, serta membantu pengelola dalam manajemen data peminjaman. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem peminjaman ruangan berbasis web yang mudah digunakan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai backend, HTML dan CSS untuk antarmuka pengguna, GOWA untuk mengirimkan notifikasi melewati aplikasi *WhatsApp*, serta Laragon sebagai server lokal dan basis data.

Fitur utama meliputi manajemen pengguna, manajemen ruangan & barang, manajemen jadwal & peminjaman, notifikasi WhatsApp otomatis, serta sistem akses sesuai peran (admin, *security*, *loaner*). Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* dan UAT yang menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan. Hasilnya aplikasi mampu untuk mengelola peminjaman secara mudah, meningkatkan efisiensi pencatatan peminjaman, serta memberikan layanan notifikasi otomatis sehingga sistem lebih cepat dan terorganisir.

Kata Kunci : Peminjaman Ruangan, Laravel, Website, PHP, Laragon.

ABSTRACT

Keluarga Kudus Catholic Parish Church is located at Jl. Sutan Syahrir 1, Akcaya, South Pontianak, Pontianak, West Kalimantan. This church has various rooms that can be used for different activities such as meetings, worship, and community events. Currently, the borrowing process often faces obstacles as it is still carried out manually. To address this issue, the author designed and developed a web-based application to simplify the room borrowing process.

This application is intended to facilitate users in obtaining information on room availability and submitting borrowing requests efficiently, as well as to assist administrators in managing borrowing data. The objective of this final project is to develop a user-friendly web-based room borrowing system.

In developing this project, the author adopted the Waterfall system development method, which includes requirement analysis, system design, implementation, testing, and maintenance. The application was built using the Laravel framework as the backend, HTML and CSS for the user interface, GOWA for sending notifications through the WhatsApp application, and Laragon as the local server and database.

The main features include user management, room and equipment management, schedule and borrowing management, automated WhatsApp notifications, and role-based access control (admin, security, and loaner). System testing was carried out using the Black Box Testing and UAT methods, which showed that all features functioned as required. The results indicate that the application successfully manages the borrowing process with ease, improves the efficiency of borrowing records, and provides automated notification services, making the system faster and more organized.

Keywords: Room Reservation, Laravel, Website, PHP, Laragon.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul "Rancang Bangun Sistem Peminjaman Ruangan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus" ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Ibu Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Budianingsih, S.T., M.T. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Tri Bowo Atmojo, ST., M.Cs. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Karyawan gereja Keluarga Kudus Pontianak yang telah membantu saya dalam banyak hal terkait sistem yang saya rancang.

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 21 Agustus 2025
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PROFIL PENULIS v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
PRAKATA viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Tugas Akhir 3
1.5 Manfaat Tugas Akhir 3
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 4
BAB II DASAR TEORI 8
2.1 Tinjauan Pustaka 8
2.2 Dasar Teori 11
BAB III METODE TUGAS AKHIR 15
3.1 Gambaran Umum 15
3.2 Use Case 17
3.3 Perancangan Basis Data 18
3.4 Spesifikasi Teknologi 23
3.5 Rencana Pengujian 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
4.1 Gambaran Umum Sistem 28
4.2 Implementasi Sistem 30

4.3 Pengujian Sistem 39
4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi 47
BAB V PENUTUP 48
5.1 Kesimpulan 48
5.2 Saran 48
5.3 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir 50
DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perbadingan Kebaruan Sistem yang Diusulkan 10
Tabel 3. 1 Tabel users 20
Tabel 3. 2 Tabel roles 21
Tabel 3. 3 Tabel rooms 21
Tabel 3. 4 Tabel items 22
Tabel 3. 5 Tabel rent_items 22
Tabel 3. 6 Tabel rents 23
Tabel 4. 1 Hasil pengujian blackbox 40
Tabel 4. 2 Hasil pengujian UAT 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Metode Waterfall 5
Gambar 3. 1 Use Case 17
Gambar 3. 2 Relasi ERD 19
Gambar 4. 1 Tampilan Alur Website 30
Gambar 4. 2 Halaman index 31
Gambar 4. 3 Kode halaman index 31
Gambar 4. 4 Halaman login 32
Gambar 4. 5 Kode halaman login 32
Gambar 4. 6 Halaman rooms 33
Gambar 4. 7 Kode halaman rooms 33
Gambar 4. 8 halaman items 34
Gambar 4. 9 Kode halaman index 34
Gambar 4. 10 Halaman rents 35
Gambar 4. 11 Kode halaman rents 35
Gambar 4. 12 Halaman temporaryRents 36
Gambar 4. 13 Kode halaman temporaryRents 36
Gambar 4. 14 Halaman users 37
Gambar 4. 15 Kode halaman users 37
Gambar 4. 16 Halaman about 38
Gambar 4. 17 Kode halaman about 38
Gambar 4. 18 Halaman help 39
Gambar 4. 19 Kode halaman help 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Hasil Pengecekan Turnitin..... 53
Lampiran 1. 2 Hasil Pengecekan Turnitin 2..... 54
Lampiran 1. 3 Uji coba aplikasi kepada pengurus gereja 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pontianak merupakan salah satu tempat kegiatan keagamaan dan komunitas yang terletak di Jl. Sutan Syahrir 1, Akcaya Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat. Gereja ini memiliki berbagai ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari misa, pertemuan kelompok, pelatihan, hingga acara sosial. Pengelolaan peminjaman ruangan yang efisien dan terorganisir sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 8 ruangan yang dapat dipinjam yang dimana masing-masing ruangan ini memiliki ukuran dan fasilitas yang berbeda-beda didalamnya. Selama ini proses peminjaman ruangan di Gereja Paroki Keluarga Kudus masih dilakukan secara manual. Untuk melakukan peminjaman peminjam harus menghubungi atau mendatangi langsung pengurus gereja. Setelah mengetahui informasi mengenai bentuk kegiatan dan waktu peminjaman, pengurus melakukan pengecekan mengenai ketersediaan ruangan yang akan dipinjam pada papan peminjaman. Jika permintaan peminjaman telah disetujui oleh pengurus gereja, maka pihak peminjam akan dihubungi kembali oleh pengurus gereja lalu pengurus gereja melakukan pencatatan pada kertas dan papan peminjaman. Metode ini memiliki beberapa keterbatasan yang pertama, pengurus gereja harus melakukan pengecekan jadwal ruangan pada papan pengumuman serta menghubungi kembali pihak peminjam. Kedua, pengurus harus melakukan pencatatan manual pada kertas yang rentan terhadap kesalahan, seperti kesalahan informasi atau bahkan kehilangan catatan, yang dapat menimbulkan kebingungan. Ketiga, kurangnya informasi ketersediaan ruangan menjadi masalah, di mana umat kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai peminjaman ruangan dan harus melihat secara langsung di Gereja, sehingga proses peminjaman menjadi kurang efektif. Terakhir, tidak adanya pembukuan mengenai laporan peminjaman ruangan dan hanya dilakukan pencatatan pada kertas yang menyulitkan pengurus untuk mengetahui informasi mengenai laporan peminjaman yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rancang bangun aplikasi peminjaman ruangan berbasis web menjadi solusi yang relevan. Aplikasi ini memungkinkan umat untuk melihat ketersediaan ruangan, melakukan peminjaman secara *online*, dan melihat jadwal peminjaman secara langsung.

Aplikasi peminjaman ruangan berbasis web ini diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat. Pertama, meningkatkan efisiensi proses peminjaman ruangan yang akan menghemat waktu dan tenaga, baik bagi pengurus gereja maupun umat. Kedua, mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual, karena sistem digital akan meminimalkan resiko kesalahan manusia dalam proses pencatatan dan verifikasi peminjaman. Selanjutnya, umat dapat melihat ketersediaan ruangan secara *real-time* dan melakukan peminjaman dengan mudah melalui perangkat mereka. Keempat, memudahkan pengurus untuk melihat laporan peminjaman karena sistem akan membuat laporan peminjaman ruangan secara otomatis yang dimana ini dapat memudahkan pengurus gereja dalam melakukan administrasi. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ruangan, aplikasi akan mengirimkan notifikasi pengingat kepada *loaner* untuk mengingatkan mereka ketika peminjaman berhasil disetujui atau ditolak, dan ketika waktu peminjaman ruangan telah berakhir. Notifikasi juga akan dikirimkan kepada *security* jika peminjam telah melewati batas waktu peminjaman. Terakhir, notifikasi akan dikirimkan kepada *admin* untuk setiap peminjaman baru yang masuk dan saat peminjaman telah selesai sehingga menghindari penundaan dan menjaga ketersediaan ruangan. Terakhir, secara keseluruhan, aplikasi ini akan memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan kemudahan bagi umat dalam melakukan peminjaman dan pengurus dalam mengelola peminjaman.

Dalam tugas akhir ini, penulis akan merancang aplikasi peminjaman ruangan berbasis web yang mudah digunakan, aman, dan efisien, yang secara khusus dirancang untuk kebutuhan Gereja Paroki Keluarga Kudus. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk pengelolaan peminjaman ruangan, mendukung kelancaran kegiatan gereja, dan meningkatkan pelayanan kepada umat, sehingga tugas akhir ini mengangkat judul “Rancang Bangun Sistem Peminjaman Ruangan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana merancang dan membangun aplikasi peminjaman ruangan berbasis *web* di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus?

1.3 Batasan Masalah

Pada tugas akhir ini terdapat beberapa masalah yaitu.

1. Aplikasi web ini hanya berfokus pada peminjaman ruangan di Gereja Katolik Keluarga Kudus.
2. Aplikasi web ini dirancang menggunakan framework Laravel 10 dengan metode pengembangan Waterfall.
3. Terdapat beberapa fitur pada aplikasi ini seperti login, peminjaman, pengembalian, serta notifikasi.
4. Aplikasi web ini ditujukan untuk paroki organisasi serta instansi tertentu yang memiliki kepentingan dan dikelola oleh pihak seketariat paroki sehingga aplikasi ini memiliki 3 pengguna yaitu admin, security dan loaner.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi peminjaman ruangan berbasis *web* di Gereja Katolik Keluarga Kudus.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1.5.1 Bagi Pengurus Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus

Mempermudah pengurus dalam mengelola peminjaman ruangan, ruangan dan fasilitas serta laporan hasil peminjaman ruangan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus.

1.5.2 Bagi Peminjam

Mempermudah peminjam untuk melihat jadwal peminjaman, melakukan peminjaman serta pengembalian.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

1. **Metode Observasi**

   Proses ini dilakukan untuk mengamati atau membaca suatu peristiwa atau sekelompok fakta. Dalam penelitian ini, pengumpulan data berupa observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk dapat melihat bagaimana alur proses peminjaman ruangan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus yaitu dengan cara datang ke Gedung Sekretariat Paroki untuk melakukan peminjaman ruangan dengan sebuah alasan pemakaian.

2. **Metode Wawancara**

   Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara ini dilakukan kepada pengurus gereja, ketua organisasi kepemudaan dalam Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus dan salah satu anggota dalam organisasi kepemudaan Katolik diluar Gereja.

3. **Metode Literatur**

   Metode ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan jurnal sebagai referensi dan informasi yang ada di internet dengan cara *browsing* pada browser untuk mendukung dan menjadi landasan dalam penulisan proposal Tugas Akhir ini. Literatur yang diambil antara lain menggunakan beberapa jurnal yang ada di internet.

1.6.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak berbasis Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, cocok untuk pengembangan sistem peminjaman ruangan berbasis web yang memerlukan alur kerja yang jelas dari awal hingga pemeliharaan. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:

Gambar 1. 1 Metode Waterfall

1. **Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)**

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem dengan cara observasi langsung di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus, wawancara dengan karyawan sekretariat paroki, serta studi literatur dari penelitian sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses peminjaman ruangan yang ada di Gereja ini dan kendala yang dihadapi, antara lain:

a. Seringnya terjadi pemakaian ruangan yang bertabrakan sehingga peminjam yang bersangkutan harus menggunakan ruangan lain.
b. Peminjam kerap lupa bertanggungjawab untuk membersihkan ruangan atau mematikan pendingin ruangan setelah menggunakan

ruangan yang menyebabkan peminjam ruangan selanjutnya harus membersihkan ruangan tersebut.

c. Peminjam kerap lupa mengembalikan kunci ruangan sehingga menyulitkan karyawan atau peminjam yang selanjutnya untuk membuka ruangan.

Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan sistem yang memuat fungsi-fungsi utama, seperti pengelolaan peminjaman, dan pengembalian.

2. Perancangan Sistem (System Design)

Tahap perancangan dilakukan untuk menggambarkan rancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Desain sistem mencakup:

a. Use Case Diagram: untuk memetakan interaksi antara pengguna dengan sistem.
b. Entity Relationship Diagram (ERD): untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database.
c. Desain antarmuka (UI): untuk menampilkan rancangan halaman utama, halaman peminjaman, data peminjam, dan laporan.
d. Struktur basis data: yang terdiri dari tabel-tabel utama, seperti tabel user, ruangan, peminjaman, dan jadwal.

3. Implementasi (Implementation)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan desain ke dalam kode program.

a. Sistem dikembangkan menggunakan:
   1. Laravel sebagai framework backend.
   2. MySQL sebagai basis data.
   3. HTML, CSS, dan JavaScript untuk pengembangan antarmuka.
   4. GOWA berfungsi untuk mengirim notifikasi
b. Fitur utama yang diimplementasikan meliputi:
   1. Manajemen data ruangan dan inventaris.
   2. Manajemen data pengguna.

3. Proses peminjaman dan pengembalian.
4. Notifikasi *whatsapp*
5. Pembuatan laporan peminjaman.
6. Keamanan: Login dengan enkripsi password

5. Pengujian (Testing)

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, untuk memastikan setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan UAT untuk mengevaluasi apakah seluruh fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan kebutuhan serta apakah sistem sudah sesuai.

6. Penerapan Sistem (Deployment)

Setelah tahap pengujian selesai dan sistem dinyatakan layak, sistem diunggah ke server gereja agar dapat dikelola oleh pengurus gereja. Proses penerapan juga meliputi:

a. Migrasi data awal ke dalam sistem.
b. Pelatihan petugas mengenai penggunaan sistem.
c. Penyediaan dokumentasi penggunaan.

7. Pemeliharaan (Maintenance)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem digunakan, bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan optimal dan dapat disesuaikan jika ada kebutuhan baru. Pemeliharaan meliputi:

a. Perbaikan bug atau error.
b. Penyesuaian fitur sesuai perkembangan kebutuhan Gereja.
c. Backup data secara berkala.
d. Peningkatan performa sistem berdasarkan masukan pengguna.

Dengan menerapkan metode Waterfall, diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan sistem peminjaman ruangan berbasis web yang mampu membantu petugas dalam pengelolaan data secara lebih terstruktur dan efisien.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi kajian dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan bagi pengembangan sistem peminjaman ruangan berbasis web di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus dengan menggunakan metode Waterfall. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami konsep dasar, metodologi yang telah digunakan, dan mengidentifikasi celah penelitian yang dapat diisi dengan penelitian ini

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian Tugas akhir ini, Penulis mengambil beberapa contoh penelielitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama yang berjudul "Rancang Bangun Aplikasi Pinjam Kelas Menggunakan Metode Waterfall Pada Politeknik Negeri Samarinda" ditulis oleh Muhammad Tsany Fulviansyah, Fransisca Angelia Sebayang, Sendy Ramadani, Muhammad Ramadhan, Putri Aprilia, Alvina Dwi Febriyanti[1]. Pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah kating dalam melakukan peminjaman kelas secara online,sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan nyaman.. Perbedaan aplikasi yang akan dibangun adalah adanya keterangan mengenai spesifikasi ruangan yang ada di Gereja Paroki Keluarga Kudus Pontianak.

Adapun penelitian kedua oleh Daniel Dhian Prakosa dan Aries Dwi Indriyanti yang berjudul "Rancang Bangun Aplikasi Pemakaian Ruangan Perkuliahan Pada Fakultas Teknik di Universitas Negeri Surabaya Berbasis Website Menggunakan Metode Greedy"[2]. Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam pengomptimalkan penggunakan ruangan perkuliahan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi ruangan perkuliahan.

Penelitian terakhir ditulis oleh Agam Sultan Adensa, Kamilah Raihan, Rizky Faisal Rafi, Irwan Richwandi Putra, dan Fir da Azizah yang berjudul "Pengembangan Web Dinas Perpustakaan Dan Arsip Berbasis Laravel Framework Pada Dpad Kota Tangerang"[3]. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan

situs web yang mampu memenuhi kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang agar dapat mengakses situs web dengan lebih mudah, termasuk kemudahan dalam melihat berkas tanpa perlu mengunduh terlebih dahulu. Dari beberapa penelitian diatas memiliki persamaan fitur dengan penulis yaitu aplikasi dapat mengelola suatu peminjaman.

B. Analisis Perbandingan

Tabel berikut membandingkan penelitian terdahulu dengan sistem yang diusulkan:

Tabel 2. 1 Tabel Perbadingan Kebaruan Sistem yang Diusulkan

Aspek	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Sistem yang Diusulkan
Teknologi	Web-based (Laravel Framework, MySQL)	Web-based (Laravel Framework, MySQL)	Web-based (Laravel Framework, MySQL)	Web-based (Laravel Framework, MySQL)
Fitur Utama	Manajemen data anggota, peminjaman, dan pengembalian	Manajemen data anggota, peminjaman, dan pengembalian	Manajemen data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian	Manajemen data peminjam, manajemen ruangan, peminjaman, pengembalian, notifikasi pemberitahuan dan laporan
Metode	Waterfall	Waterfall	Waterfall	Waterfall
Kelebihan	*User-friendly*	Pemilihan ruangan secara otomatis	*User-friendly, Modern UI*	*User friendly,* penjelasan ruangan lebih detail
Keterbatasan	Kurangnya fitur cek ruang kelas secara real-time	Tidak menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi ruangan	Tidak menjelaskan secara detail mengenai sistem peminjaman	-
Hasil yang Dicapai	Mempermudah mahasiswa untuk melakukan peminjaman	Pemakaian ruangan lebih efisien	Website yang ramah pengguna dalam pelayanan publik	Peminjaman dapat dilakukan secara baik dan cepat serta fitur notifikasi pengingat

Sistem peminjaman ruangan berbasis web yang dibangun dalam penelitian ini memiliki sejumlah keunikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Sistem ini dibangun dengan menggunakan framework Laravel yang mendukung pengembangan aplikasi secara lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah untuk dikembangkan. Dari sisi keamanan, sistem ini dilengkapi dengan fitur autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi serta *login* dan *logout.* Terdapat beberapa fitur seperti, persetujuan peminjaman, manajemen pengguna, serta riwayat dan laporan peminjaman yang dapat memudahkan admin untuk mengelola peminjaman. Pengguna dapat melihat jadwal peminjaman ruangan dan spesifikasi ruangan. Terdapat juga formulir peminjaman yang perlu diisi oleh pengguna saat melakukan peminjaman ruangan, pengguna akan menerima notifikasi otomatis saat peminjaman disetujui atau ditolak. Desain antarmuka pada sistem ini juga dibuat sederhana, dan responsif, sehingga memudahkan pengurus gereja dan umat dalam mengelola serta mengajukan peminjaman ruangan secara efisien. Pengolahan data pun dirancang agar dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien oleh pengurus Gereja. Dengan berbagai fitur tersebut, sistem yang diusulkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan peminjaman ruangan di Gereja Katolik Keluarga Kudus secara lebih efektif dan efisien.

2.2 Dasar Teori

2.5.1. Website

Website adalah sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman ini disusun dalam satu domain tertentu dan biasanya memuat informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Website bisa bersifat statis (hanya menampilkan informasi tetap) atau dinamis (memungkinkan pengguna berinteraksi dan memperbarui konten secara real-time)[4].

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

2.5.2. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Selain bersifat *open source* dan gratis, PHP juga dikenal mudah dipelajari, terutama bagi mereka yang memiliki dasar dalam bahasa C atau C++. Hal ini karena banyak sintaks PHP yang berasal dari atau terinspirasi oleh struktur perintah dalam bahasa C[5].

PHP memiliki berbagai fungsi utama, antara lain untuk membuat halaman web dinamis, memproses data dari form, mengelola *session* dan *cookie*, serta melakukan interaksi dengan database seperti MySQL maupun PostgreSQL. Keunggulan PHP terletak pada sifatnya yang *open source* dan gratis, sehingga dapat digunakan secara luas oleh berbagai kalangan pengembang. Selain itu, PHP mudah dipelajari karena sintaksnya mirip dengan bahasa pemrograman lain, serta dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi dan web server.

2.5.3. Laragon

Laragon adalah software yang berfungsi untuk membuat server lokal di komputer, yang sangat membantu pengembang dalam mengelola proyek web mereka dengan lebih efisien. Laragon mendukung berbagai teknologi seperti PHP, MySQL, Apache, Nginx dan lainnya, serta menyediakan lingkungan pengembangan yang stabil, cepat dan mudah diakses[6].

Laragon menyediakan berbagai komponen penting untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis web, antara lain Apache, MySQL, PHP, Redis, Composer, PhpMyAdmin, hingga integrasi dengan *framework* populer seperti Laravel. Keunggulan Laragon terletak pada kemampuannya dalam melakukan konfigurasi otomatis, misalnya fitur *auto virtual host* yang mempermudah pengelolaan proyek. Selain itu, sifatnya yang *portable* memungkinkan Laragon dipindahkan ke perangkat lain tanpa memerlukan instalasi ulang.

2.5.4. Laravel

Laravel adalah salah satu kerangka kerja berbasis PHP yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web dengan menggunakan pola desain MVC (Model-View-Controller). Dengan Laravel, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah untuk dipelihara.

Laravel hadir dengan berbagai fitur unggulan, mulai dari routing, middleware, hingga integrasi API, yang menjadikannya pilihan utama bagi banyak developer[7].

Laravel memiliki sejumlah fitur utama. Pertama, sistem *routing* yang sederhana dan fleksibel memudahkan pengembang dalam mengatur alur aplikasi. Kedua, *Blade Template Engine* memungkinkan pemisahan logika dengan tampilan sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Ketiga, *Eloquent ORM* membantu interaksi dengan database secara lebih sederhana tanpa harus menulis *query SQL* secara manual. Keempat, *middleware* disediakan untuk mendukung aspek keamanan maupun filter *request*. Selain itu, adanya *Artisan Command Line Tool* memungkinkan pengembang melakukan otomatisasi dalam pembuatan file, migrasi database, maupun manajemen proyek.

2.5.5. HTML

HTML atau HyperText Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web di internet. HTML menjadi dasar dari hampir semua situs web yang kita temui saat ini, dan merupakan alat yang penting dalam dunia pengembangan web. Dengan menggunakan HTML, pengembang dapat menentukan elemen-elemen yang membentuk sebuah halaman, seperti teks, gambar, video, tautan, dan berbagai elemen lain yang dilihat oleh pengguna[8].

HTML berfungsi sebagai fondasi dari hampir semua halaman web modern. Bahasa ini mengatur kerangka dasar halaman, menentukan elemen-elemen konten, serta menjadi wadah bagi integrasi dengan CSS *(Cascading Style Sheets)* dan *JavaScript*. CSS digunakan untuk mengatur tampilan, sedangkan *JavaScript* menambahkan logika interaktif, sehingga sebuah halaman web dapat memiliki struktur, desain, dan fungsi yang lengkap.

2.5.6. GOWA

GOWA, singkatan dari Golang-Whatsapp, yang dikembangkan oleh Aldino Kemal, adalah sebuah REST API yang berfungsi untuk memfasilitasi pengiriman notifikasi melalui aplikasi WhatsApp. REST API ini memungkinkan aplikasi lain untuk berintegrasi dengannya dan mengirimkan pesan WhatsApp

secara terprogram dan otomatis, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti notifikasi pengingat, konfirmasi, atau pengumuman[9].

REST API ini memungkinkan pengiriman pesan WhatsApp secara otomatis, baik untuk keperluan notifikasi pengingat, maupun pemberitahuan. Melalui GOWA, notifikasi dapat tersampaikan langsung melalui WhatsApp secara otomatis.

BAB III
METODE TUGAS AKHIR

3.1 Gambaran Umum

Sistem Peminjaman Ruangan Berbasis Web di Gereja Katolik Keluarga Kudus merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengurus Gereja dalam mengelola peminjaman ruangan secara lebih cepat dan efisien. Terdapat 8 ruangan yaitu :

1. Cana Ministry; terletak di lantai 1 yang mampu menampung sekitar 20 orang dan memiliki fasilitas layar tv dan kursi.
2. Pertemuan 1; terletak di lantai 2 yang mampu menampung sekitar 50 orang dan memiliki fasilitas papan tulis.
3. Pertemuan 2; terletak di lantai 2 yang mampu menampung sekitar 100 orang dan memiliki fasilitas layar tv dan *sound system.*
4. Pertemuan 3; terletak di lantai 2 yang mampu menampung sekitar 20 orang dan memiliki meja kecil.
5. Ruang Rapat; terletak di lantai 2 yang mampu menampung sekitar 30 orang dan memiliki meja memanjang.
6. Aula Elisabeth; terletak di lantai 3 yang mampu menampung sekitar 100 orang.
7. Ruang Musik; terletak di lantai 3 yang yang dapat menampung sekitar 10 orang dan memiliki fasilitas alat musik, kabel, dan *sound system.*
8. Ruang Baca; terletak di lantai 3 yang mampu menampung sekitar 10 orang dan memiliki fasilitas berupa rak buku.

Sistem ini memungkinkan pengelolaan data ruangan, jadwal kegiatan, peminjaman, dan persetujuan penggunaan ruangan. Dalam sistem ini, admin atau pengurus gereja bertindak sebagai pengguna utama yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan data dalam sistem. Kebutuhan pengguna pada sistem informasi peminjaman ruangan gereja berbasis web ini meliputi :

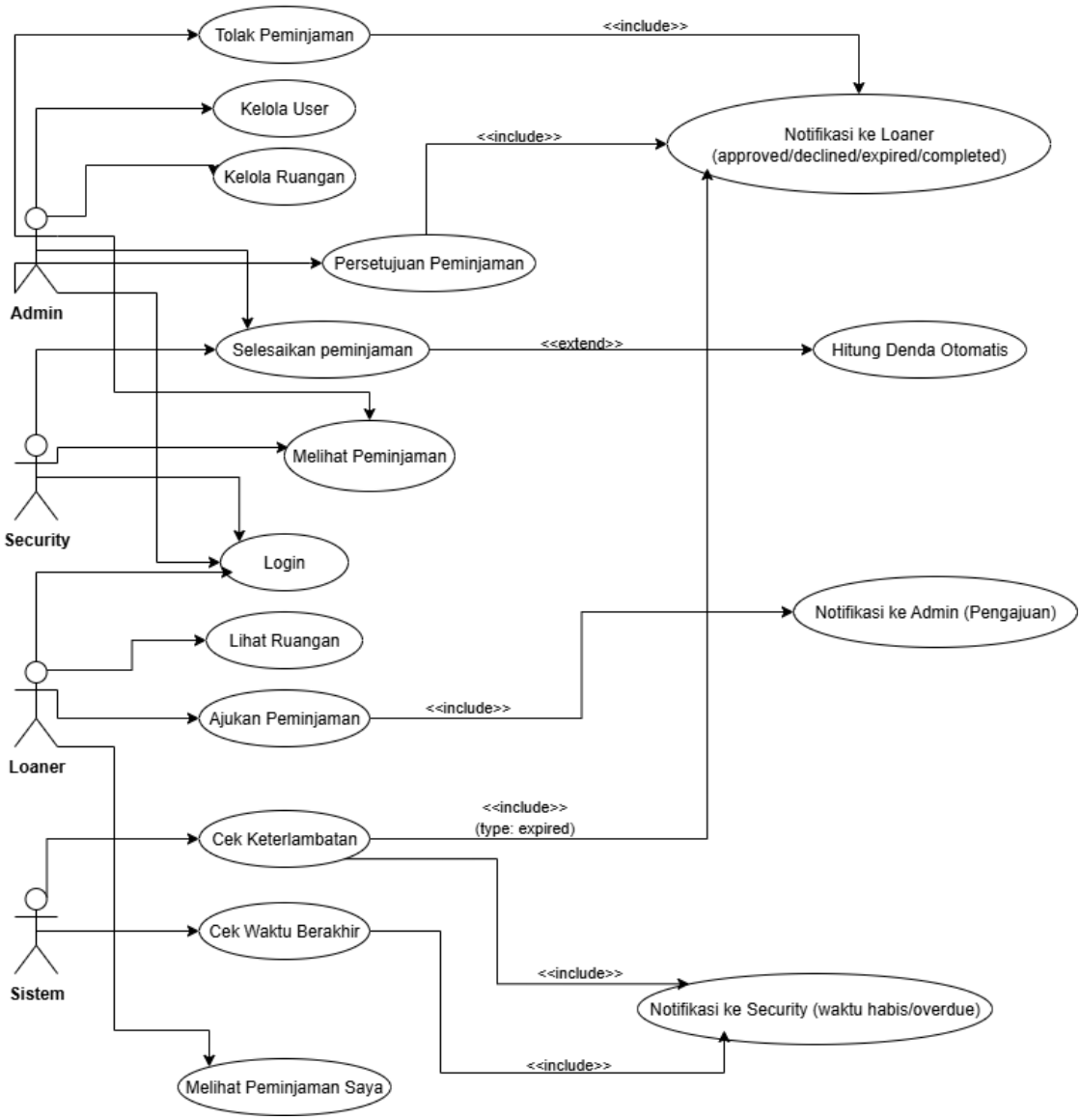
1. Mengelola data pengguna
2. Mengelola data ruangan

3. Mengelola data barang
4. Mengelola pengajuan peminjaman ruangan oleh umat
5. Menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman
6. Menerima notifikasi *whatsapp*
7. Melihat laporan peminjaman berdasarkan tanggal, ruangan, atau pengguna

Proses peminjaman ruangan diawali dengan peminjam melakukan login ke dalam sistem untuk melihat daftar ruangan yang tersedia. Peminjam kemudian mengajukan permohonan peminjaman ruangan melalui sistem, dan pengajuan tersebut secara otomatis akan diteruskan kepada pengurus gereja melalui notifikasi *whatsapp*. Pengurus gereja melakukan pengecekan dan memberikan persetujuan atau penolakan, yang selanjutnya diinformasikan kembali kepada peminjam melalui notifikasi *whatsapp*. Selama peminjaman berlangsung, sistem melakukan pengecekan waktu berakhirnya peminjaman serta mengirimkan notifikasi *whatsapp* kepada satpam apabila waktu peminjaman telah selesai atau terlambat. Setelah penggunaan ruangan selesai, pengurus gereja atau satpam menyelesaikan status peminjaman, dan peminjam akan menerima notifikasi *whatsapp* mengenai status peminjaman telah selesai dan nominal denda yang harus dibayarkan jika peminjaman ruangan melewati batas waktu yang telah ditentukan.

3.2 Use Case

Use case diagram merupakan gambaran *visual* yang menekankan pada pemetaan semua kemungkinan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan hubungan antara aktor dan fungsionalitas sistem melalui *use case* yang tersedia, serta menggambarkan sistem dari sudut pandang orang yang berada diluar sistem tersebut secara fungsional.



Gambar 3. 1 Use Case

Berdasarkan gambar 3.1, sistem peminjaman ruangan ini memiliki tiga aktor yaitu admin, security, dan loaner. Setelah *login,* Admin dapat mengelola ruangan,

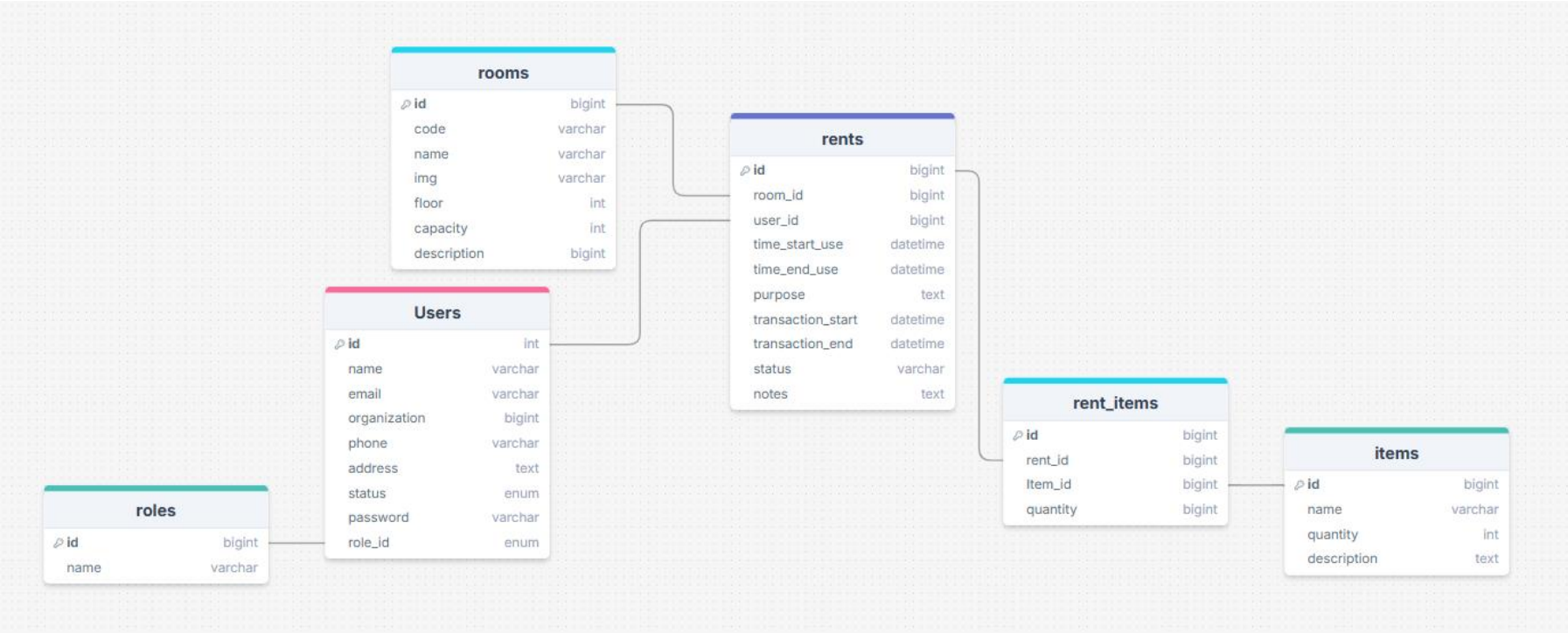
peminjaman, dan user. Security dapat menyetujui peminjaman ruangan dan melihat user. loaner dapat melihat jadwal dan ruangan serta melakukan peminjaman

3.3 Perancangan Basis Data

Bagian ini menjelaskan desain basis data yang digunakan dalam pembangunan Sistem Peminjaman Ruangan Berbasis Web di Gereja Katolik Keluarga Kudus. Basis data dirancang untuk mengelola informasi mengenai data pengguna, barang, ruangan, transaksi peminjaman, dan riwayat peminjaman.

3.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan relasi antar entitas yang terlibat dalam sistem informasi ini. Berikut ini adalah diagram *ERD* dari sistem:



Gambar 3. 2 Relasi ERD

3.3.2 Struktur Tabel

Adapun struktur tabel-tabel yang digunakan pada database dan *web* adalah sebagai berikut :

1. Tabel *users*

Tabel *users* digunakan untuk menyimpan data pengguna yang meliputi *admin, security,* dan *loaner.*

Name field	*Type Data*	Kegunaan
id	int	Nomor id
name	varchar	Informasi *user*
email	varchar	*Login*
organization	bigint	Informasi *user*
phone	varchar	Informasi *user*
address	text	Informasi *user*
status	enum	Keterangan *user* (aktif atau non-aktif)
password	varchar	*Login*
role_id	enum	Keterangan *user* (*admin, security,* dan *loaner*)

Tabel 3. 1 Tabel *users*

Dari struktur tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap *user* akan mendapatkan id yang berbeda-beda, pada tabel ini juga terdapat keterangan informasi pribadi dari user seperti nama, organization, phone, address. Selain itu, terdapat kolom status untuk menentukan apakah akun aktif atau tidak, serta kolom role_id untuk membedakan peran pengguna dalam sistem (*admin, security*, atau *loaner*). Untuk melakukan login, pengguna memasukkan *email* dan *password* yang disimpan pada tabel ini. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengelola data pengguna secara mudah.

2. Tabel *roles*

Tabel *roles* memiliki fungsi untuk mengelompokkan jenis pengguna agar dapat diidentifikasi perannya dalam sistem.

Name field	*Type Data*	Kegunaan
id	bigint	Nomor id
name	varchar	Keterangan *user* (*admin, security,* dan *loaner*)

Tabel 3. 2 Tabel *roles*

Berdasarkan struktur tabel diatas, setiap role memiliki id sebagai identitas dan *name* untuk menjelaskan peran pengguna seperti *admin, security,*dan *loaner.* Tabel ini nantinya akan dihubungkan dengan tabel *users* melalui kolom role_id, sehingga sistem dapat membedakan akses dari masing-masing pengguna.

3. Tabel *rooms*

Tabel *rooms* berfungsi untuk menyimpan informasi detail mengenai ruangan.

Name field	*Type Data*	Kegunaan
id	bigint	Nomor id
code	varchar	Kode ruangan
name	varchar	Keterangan ruangan
img	varchar	Keterangan ruangan
floor	int	Keterangan ruangan
capacity	int	Keterangan ruangan
description	bigint	Keterangan ruangan

Tabel 3. 3 Tabel *rooms*

Berdasarkan struktur tabel diatas, setiap ruangan memiliki code sebagai identitas singkat daripada nama ruangan. Sedangkan pada kolom *name, img, description,* dan *capacity* memberikan informasi tentang ruangan, serta *floor* menunjukkan lokasi ruangan pada gedung.

4. Tabel *items*

Tabel *items* berfungsi untuk menyimpan data barang yang dapat dipinjam oleh pengguna.

Name field	*Type Data*	Kegunaan
id	bigint	Nomor id
name	varchar	Keterangan barang
quantity	varchar	Keterangan barang
description	int	Keterangan barang

Tabel 3. 4 Tabel *items*

Dari struktur tabel di atas, setiap barang memiliki *name* sebagai nama barang. Kolom *quantity* berfungsi untuk menyimpan jumlah barang yang tersedia, sedangkan *description* digunakan untuk memberikan keterangan mengenai barang tersebut.

5. Tabel *rent_items*

Tabel ini berfungsi untuk mencatat barang apa saja yang dipinjam dalam satu transaksi beserta jumlahnya.

Name field	*Type Data*	Kegunaan
id	bigint	Nomor id
rent_id	bigint	Nomor peminjaman barang
item_id	bigint	Nomor barang
quantity	bigint	Jumlah barang peminjaman

Tabel 3. 5 Tabel *rent_items*

Berdasarkan struktur tabel diatas, kolom *rent_id* digunakan untuk menghubungkan data peminjaman dengan tabel *rent,* sedangkan *item_id* menghubungkan data dengan tabel *items*. Kolom *quantity* menyimpan jumlah barang yang dipinjam dalam transaksi peminjaman yang dilakukan.

6. Tabel *rents*

Tabel *rents* berfungsi untuk mencatat data peminjaman ruangan yang dilakukan oleh pengguna.

Name field	*Type Data*	Kegunaan
id	bigint	Nomor id
room_id	bigint	Keterangan *user*
user_id	bigint	Keterangan *user*
time_start_use	datetime	Keterangan peminjaman
time_end_use	datetime	Keterangan peminjaman
purpose	text	Keterangan peminjaman
transaction_start	datetime	Keterangan peminjaman
transaction_end	datetime	Keterangan peminjaman
status	varchar	Keterangan peminjaman
notes	text	Keterangan peminjaman

Tabel 3. 6 Tabel *rents*

Dari struktur tabel diatas, kolom *room_id* dan *user_id* digunakan untuk menghubungkan transaksi dengan data ruangan dan pengguna. Informasi waktu pemakaian dicatat melaluli *time_start_use* dan *time_end_use*, sementara *transaction_start* dan *transaction_end* menyimpan waktu pencatatan transaksi. Kolom *purpose* digunakan untuk menjelaskan tujuan peminjaman, sedangkan status menunjukkan kondisi peminjaman (*pending*, dipinjam, ditolak, atau selesai). Kolom *notes* merupakan catatan yang akan diisi oleh admin saat menyetujui atau menolak peminjaman ruangan yang diajukan.

3.4 Spesifikasi Teknologi

3.4.1 Bahasa pemograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini terdiri dari *PHP, HTML, CSS*, dan *JavaScript. PHP* berperan sebagai bahasa inti pada sisi *backend* yang digunakan untuk mengelola logika *server* dan berkomunikasi dengan basis data. *HTML* digunakan untuk membangun struktur dasar halaman *web*, sedangkan *CSS* digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman agar terlihat lebih menarik dan responsif. Sementara itu,

JavaScript dimanfaatkan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman *web* sehingga meningkatkan pengalaman pengguna.

3.4.2 Framework

Aplikasi ini dibangun menggunakan *Laravel*, yaitu *framework PHP* yang mengadopsi arsitektur *MVC (Model-View-Controller). Laravel* dipilih karena menyediakan berbagai fitur siap pakai seperti routing, autentikasi, validasi, dan keamanan yang mendukung pengembangan aplikasi *web* modern secara efisien dan terstruktur.

3.4.3 Basis Data

Aplikasi menggunakan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data relasional. *MySQL* dipilih karena bersifat *open-source*, ringan, cepat, dan mudah diintegrasikan dengan *Laravel*. Basis data ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi penting dalam sistem.

3.4.4 Tools Pendukung

Pengembangan sistem juga dibantu oleh beberapa tools berikut :

a. Visual Studio Code

Visual studio code adalah salah satu code editor yang dikembangkan oleh perusahaan raksasa di bidang teknologi yaitu Microsoft. Visual studio code ini mampu beroperasi pada perangkat desktop yang berbasis Mac Os, Windows, dan juga Linux[10]. Visual Studio Code menggabungkan kesederhanaan editor kode sumber dengan perangkat pengembangan yang canggih, seperti penyelesaian kode IntelliSense dan debugging[11]. Aplikasi ini digunakan sebagai *code editor* utama pada pembuatan Sistem Peminjaman Ruangan Berbasis Web di Gereja Katolik Keluarga Kudus.

b. Figma

Figma Design adalah alat utama bagi orang-orang untuk membuat, berbagi, dan menguji desain untuk situs web, aplikasi seluler, dan produk serta pengalaman digital lainnya[12]. Figma digunakan untuk merancang antarmuka pengguna *(UI)* sebelum proses implementasi dilakukan.

c. Git

Git menyimpan dan mengolah informasi dengan cara yang sangat berbeda, dan memahami perbedaan ini akan membantu menghindari kebingungan saat menggunakannya[13]. Git digunakan untuk pengelolaan versi kode (*version control*). *Git* memudahkan kolaborasi dan pencatatan perubahan kode selama proses pengembangan berlangsung

d. Gowa

GoWa (Golang WhatsApp) adalah layanan WhatsApp Web API yang dibangun dengan Go untuk penggunaan memori dan kinerja yang efisien. Layanan ini menyediakan dukungan multi-perangkat dan memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan fungsionalitas WhatsApp ke dalam aplikasi Anda melalui REST API[14]. Api ini digunakan untuk mengirimkan notifikasi otomatis melalui aplikasi *WhatsApp.*

3.4.5 Tahapan Pemasangan dan Implementasi

a. Pemasangan Visual Studio Code

Visual Studio Code digunakan sebagai *code editor* utama dalam pengembangan sistem ini. Pemasangan dilakukan dengan mengunduh instalasi resmi melalui situs https://code.visualstudio.com. Setelah file instalasi dijalankan, Visual Studio Code dikonfigurasi dengan beberapa ekstensi tambahan seperti *Laravel Blade Snippets*, *PHP IntelliSense*, dan *Prettier* agar mendukung pengembangan berbasis Laravel. Dengan adanya editor ini, penulisan kode menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, serta mempercepat proses debugging[15].

b. Pemasangan Figma

Figma digunakan sebagai alat bantu perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*)[16]. Pemasangan dilakukan secara daring melalui situs https://figma.com tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan karena berbasis web. Namun, tersedia pula aplikasi desktop yang dapat diunduh untuk memudahkan akses. Dalam tahap ini, perancangan halaman sistem seperti halaman login, dashboard, dan form peminjaman ruangan dirancang terlebih dahulu menggunakan Figma sebelum diimplementasikan ke dalam kode program.

c. Pemasangan Git

Git digunakan untuk mengelola versi kode (*version control*) sehingga memudahkan kolaborasi serta pencatatan perubahan selama proses pengembangan berlangsung[17]. Pemasangan Git dilakukan dengan mengunduh *installer* dari situs https://git-scm.com. Setelah instalasi selesai, dilakukan pengaturan awal seperti konfigurasi *username* dan *email* menggunakan perintah git config --global. Selanjutnya, repositori proyek dibuat dan dihubungkan dengan GitHub agar setiap perubahan kode dapat tersimpan secara terpusat dan memudahkan kerja sama tim.

d. Implementasi Gowa

GOWA (Go WhatsApp Web Multidevice) digunakan untuk mengirimkan notifikasi otomatis melalui aplikasi WhatsApp[9]. Pemasangan dilakukan dengan mengunduh file *binary release* untuk Windows dari repositori resmi https://github.com/aldinokemal/go-whatsapp-web-multidevice. File windows-amd64.exe kemudian diekstrak ke dalam folder rentroom\gowa. Agar konfigurasi lebih terstruktur, dibuat file .env di dalam folder gowa untuk menentukan port, autentikasi dasar, dan pengaturan database. Aplikasi dijalankan dengan perintah .\windows-amd64.exe rest, kemudian dilakukan proses *login* menggunakan pemindaian QR Code dari aplikasi WhatsApp pada ponsel hingga status *Connected*. Setelah terhubung, GOWA dapat diakses melalui alamat http://localhost:3000 dan siap menerima perintah REST API untuk mengirimkan pesan WhatsApp. Integrasi ke dalam Laravel dilakukan dengan memanggil endpoint API tersebut melalui service khusus bernama WhatsAppService, sehingga notifikasi dapat terkirim secara otomatis saat peminjaman ruangan disetujui.

3.5 Rencana Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam sistem peminjaman ruangan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta bebas dari kesalahan. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan keandalan sistem sebelum diterapkan secara nyata.

3.5.1. Jenis Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *Black Box Testing*, yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan

input dan *output* tanpa mengetahui struktur *internal* kode program. *Black Box Testing* sangat sesuai digunakan dalam pengujian perangkat lunak berbasis *web* karena berorientasi pada pengguna. Metode pengujian yang kedua adalah *User Acceptance Testing (UAT)*. Pengujian ini berfokus pada validasi fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, yaitu umat, satpam, dan pengurus Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus. Tujuan utama UAT adalah memastikan bahwa aplikasi peminjaman ruangan berbasis web ini telah memenuhi semua kebutuhan peminjaman yang telah ditentukan dan dapat digunakan dengan baik.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi Peminjaman Ruangan Gereja Keluarga Kudus berbasis web adalah aplikasi pengelolaan peminjaman yang bangun untuk menunjang proses peminjaman ruangan dan penjadwalan secara lebih mudah.

Adapun tata cara peminjaman ruangan melalui sistem ini dimulai dengan melakukan *login* menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk, pengguna atau *loaner* dapat memilih ruangan yang tersedia sesuai kebutuhan dengan melihat informasi kapasitas dan deskripsi ruangan. Selanjutnya, pengguna mengisi formulir peminjaman yang berisi data waktu mulai dan selesai penggunaan serta tujuan peminjaman, pengguna juga dapat meminjam barang seperti proyektor jika tersedia. Permohonan tersebut kemudian akan diterima untuk diproses oleh pihak sekretariat gereja atau *admin*. Setelah peminjaman disetujui oleh pihak sekretariat gereja atau *admin,* pengguna atau *loaner* akan menerima notifikasi berupa pesan *whatsapp*. Setelah peminjaman ruangan selesai dilakukan, peminjam wajib untuk mengkonfirmasi peminjaman melalui pihak sekretariat gereja atau satpam (*security*) untuk proses validasi pada sistem. Apabila peminjaman yang dilakukan melewati batas yang telah ditentukan, maka peminjam ruangan akan menerima sanksi berupa denda dengan kelipatan Rp 5.000,00 setiap jamnya.

Sistem ini dirancang untuk mengelola peminjaman dan pengembalian ruangan, serta menyediakan jadwal penggunaan ruangan yang bisa diakses oleh pengguna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktor dalam sistem peminjaman ini.

4.1.1 Admin

Pengurus gereja atau admin merupakan pengguna dengan akses penuh terhadap seluruh fitur dalam sistem. Pada sistem ini pengunjung (guest) tidak bisa melakukan pendaftaran akun (register) dan hanya admin yang memiliki akses untuk menambahkan data pengguna meliputi security dan user, dengan kata lain kepemilikan akun pada sistem ini hanya diberikan kepada pengguna yang telah mengajukan permohonan pembuatan akun kepada pengurus gereja..

Admin juga bisa melakukan peminjaman ruangan semisalnya ada rapat atau pertemuan antar karyawan gereja. Tanggung jawab admin mencakup pengelolaan data ruangan, mengelola daftar item yang tersedia, memproses dan menyetujui permintaan peminjaman, serta mengelola data akun pengguna.

4.1.2 Security

Satpam atau security menggunakan sistem ini untuk melakukan validasi dan pengawasan. Peran utama security adalah memvalidasi pengembalian ruangan, yaitu dengan memeriksa kondisi ruangan beserta barang yang dipinjam setelah selesai digunakan. Selain itu, security memiliki akses untuk melihat data pengguna untuk keperluan verifikasi saat proses serah terima kunci atau ruangan. Akses security dibatasi hanya untuk validasi pengembalian ruangan dan melihat data pengguna.

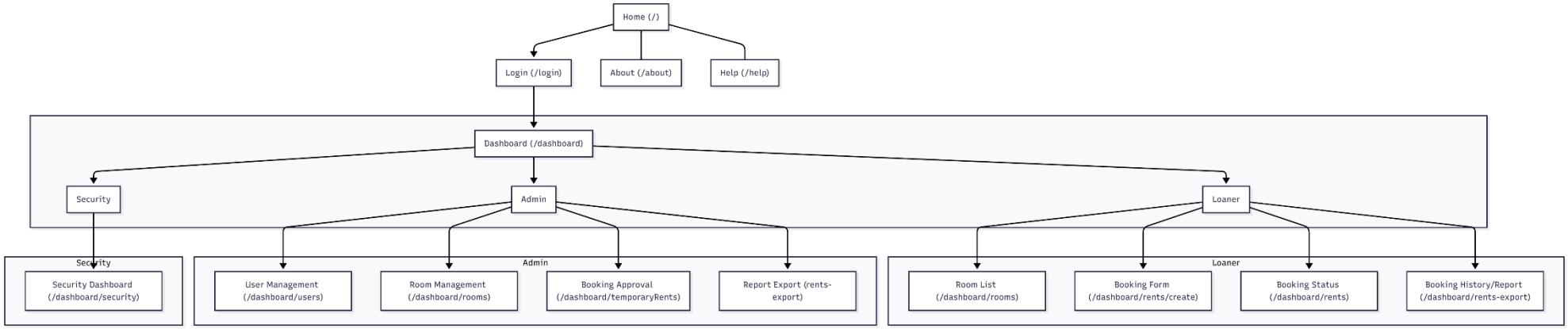
4.1.3 Loaner

Peminjam atau loaner adalah pengguna yang ingin melakukan peminjaman ruangan. Untuk dapat menggunakan sistem, setiap loaner harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pembuatan akun kepada pengurus gereja. Setelah memiliki akun, loaner dapat melihat daftar ruangan yang tersedia beserta fasilitas atau item di dalamnya. Fitur utama bagi Peminjam adalah melihat jadwal penggunaan ruangan secara real-time untuk mengetahui ketersediaan, dan kemudian dapat langsung mengajukan permohonan peminjaman sesuai dengan jadwal yang diinginkan

Sistem ini dilengkapi dengan fitur jadwal yang dapat diakses oleh semua pengguna. Peminjam akan lebih dimudahkan dengan adanya jadwal peminjaman yang memungkinkan pengguna untuk melihatnya dimanapun dan kapanpun. Admin dan security dapat melihat peminjaman yang akan datang, tertunda dan yang sedang berlangsung, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif.

4.2 Implementasi Sistem

Analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan menjadi dasar dalam pembangunan sistem. Berikut adalah alur website yang ada pada aplikasi ini.

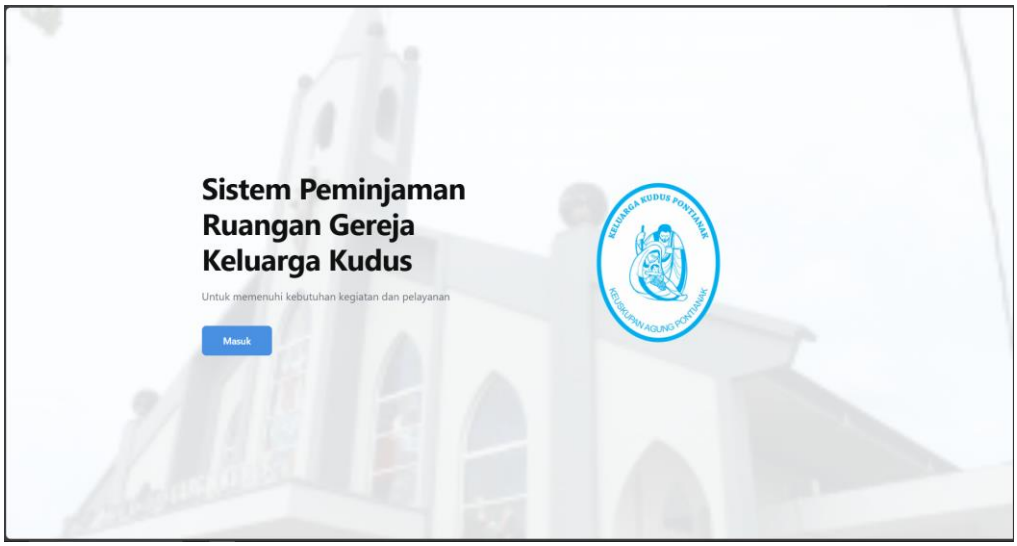


Gambar 4. 1 Tampilan Alur Website

Dapat dilihat pada gambar 4.1 halaman apa saja yang dapat dilihat oleh *guest, admin, security,* dan *loaner*. Adapun tampilan dari setiap halaman yang sistem yang telah dibangun sebagai berikut.

4.2.1 Halaman *index*

Halaman *index* adalah halaman awal yang muncul saat pengguna/pengujung mengakses Sistem Peminjaman Gereja Keluarga Kudus Pontianak yang bisa dilihat pada gambar.



Gambar 4. 2 Halaman *index*

Di halaman ini pengguna/pengunjung bisa memilih untuk menekan tombol masuk yang akan langsung diarahkan ke halaman *login*. Implementasi tampilan dan navigasi pada halaman ini dapat dilihat pada gambar.

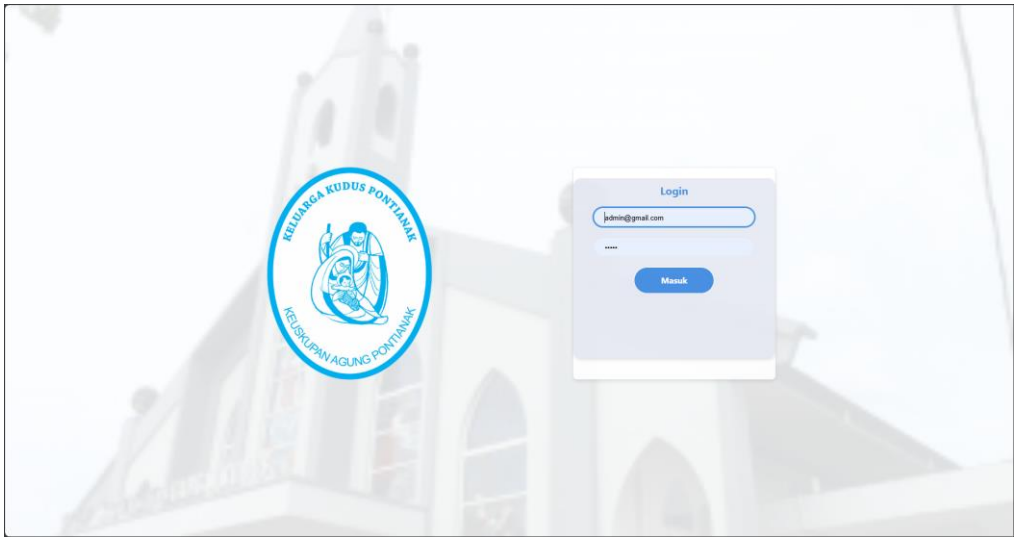
```
<div class="hero-text">
    <h1 class="hero-title">Sistem Peminjaman Ruangan Gereja Keluarga Kudus</h1>
    <p class="hero-subtitle">Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dan pelayanan</p>
    @guest
    <div class="hero-buttons">
        <a href="{{ route('login') }}" class="btn btn-login">Masuk</a>
        {{-- <a href="{{ route('register') }}" class="btn btn-register">Daftar</a> --}}
    </div>
    @endguest
    @auth
    <div class="hero-buttons">
        <a href="{{ url('dashboard/rooms') }}" class="btn btn-login">Mulai Peminjaman Ruangan</a>
    </div>
    @endauth
</div>
```

Gambar 4. 3 Kode halaman *index*

Berdasarkan kode pada gambar 4.3, halaman *index* menampilkan judul sistem serta tombol navigasi yang akan mengarahkan penguna ke halaman *login*.

4.2.2 Halaman *login*

Halaman *login* dibuat dengan form yang memerlukan *email* dan *password* untuk masuk ke aplikasi seperti pada gambar .



Gambar 4. 4 Halaman *login*

Setelah proses *login* berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman *rooms* untuk melihat dan melakukan peminjaman ruangan. Implementasi proses autentikasi pada halaman *login* dapat dilihat pada gambar.

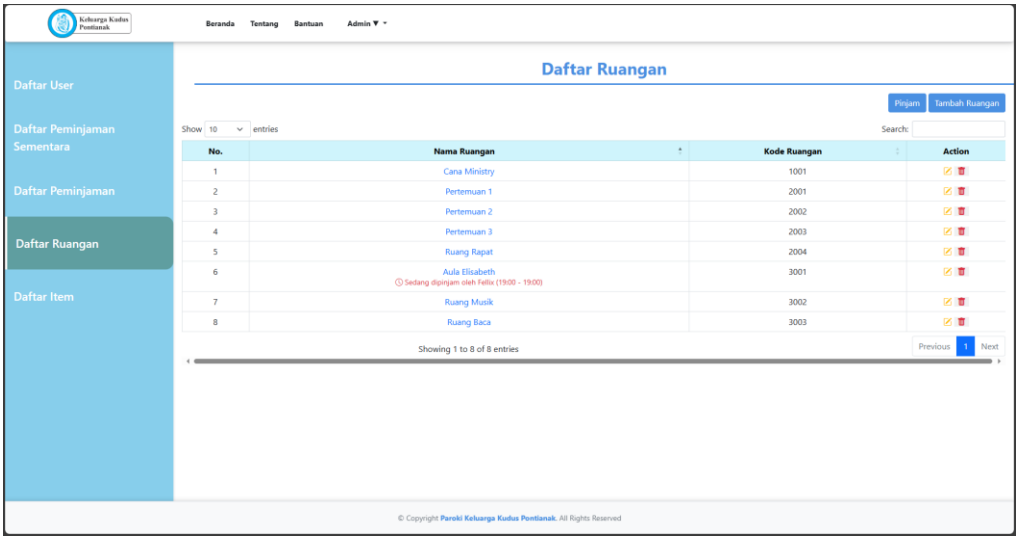
```
if (Auth::attempt($credentials)) {
    // Cek status user
    $user = Auth::user();
    if ($user->status === 'inactive') {
        Auth::logout();
        return back()->with('loginError', 'Akun Anda belum diaktifkan oleh admin');
    }

    $request->session()->regenerate();

    return redirect()->intended('/dashboard/rooms');
}
```

Gambar 4. 5 Kode halaman *login*

Berdasarkan kode pada Gambar 4.5, sistem melakukan proses autentikasi menggunakan *email* dan *password*, serta melakukan pengecekan status akun pengguna. Apabila status akun masih tidak aktif (*inactive*), sistem akan menolak proses *login* dan menampilkan pesan kesalahan.

4.2.3 Halaman *rooms*

Halaman *rooms* menampilkan daftar ruangan yang ada di gereja Keluarga Kudus Pontianak.



Gambar 4. 6 Halaman *rooms*

Bisa dilihat pada gambar, ada halaman ini *admin* dapat mengelola ruangan, *loaner* melakukan pengecekan spesifikasi ruangan dan melakukan peminjaman sedangkan *security* dapat melihat ruangan.

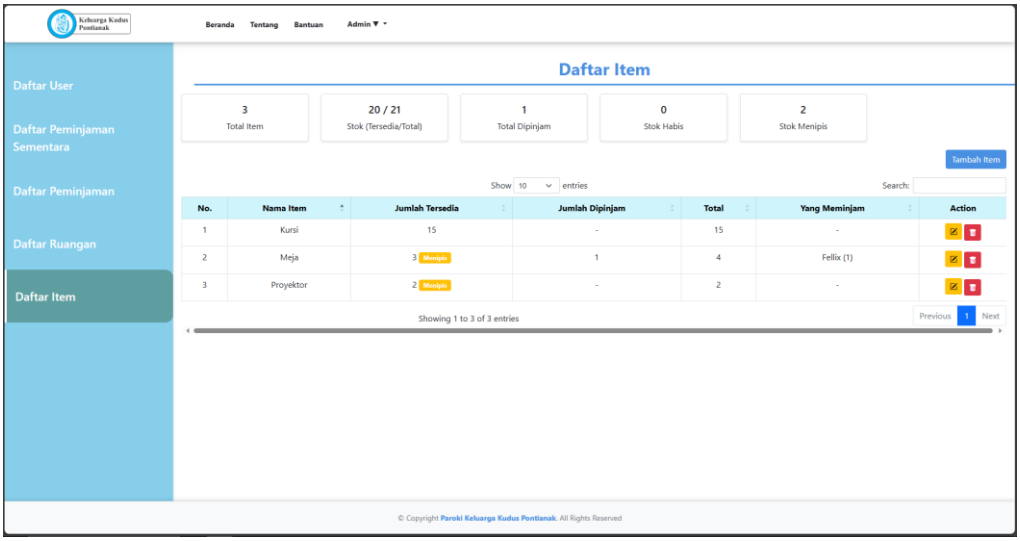
```
if (request()->is('dashboard') && !request()->is('dashboard/rooms*')) {
    return view('dashboard.index', [
        'title' => "Dashboard",
        'rooms' => Room::all(),
        'items' => Item::all(),
    ]);
}
```

Gambar 4. 7 Kode halaman *rooms*

Implementasi pengambilan data ruangan pada halaman *rooms* ditunjukkan pada potongan kode pada Gambar 4.7. Berdasarkan kode tersebut, sistem menampilkan data ruangan yang diambil dari *database* menggunakan fungsi Room::all() sehingga seluruh data ruangan dapat ditampilkan pada halaman *rooms*.

4.2.4 Halaman *items*

Halaman *items* menampilkan daftar barang yang bisa dipinjam bersamaan saat ingin meminjam ruangan.



Gambar 4. 8 halaman *items*

Pada tabel *items* kolom barang dapat memiliki status habis jika stok berjumlah 0 dan memiliki status menipis jika stok berjumlah kurang dari 5. Pada halaman ini *admin* dapat mengelola barang, sedangkan *security* hanya bisa melihat daftar barang seperti yang ditampilkan pada gambar, *Loaner* tidak bisa melihat halaman ini.

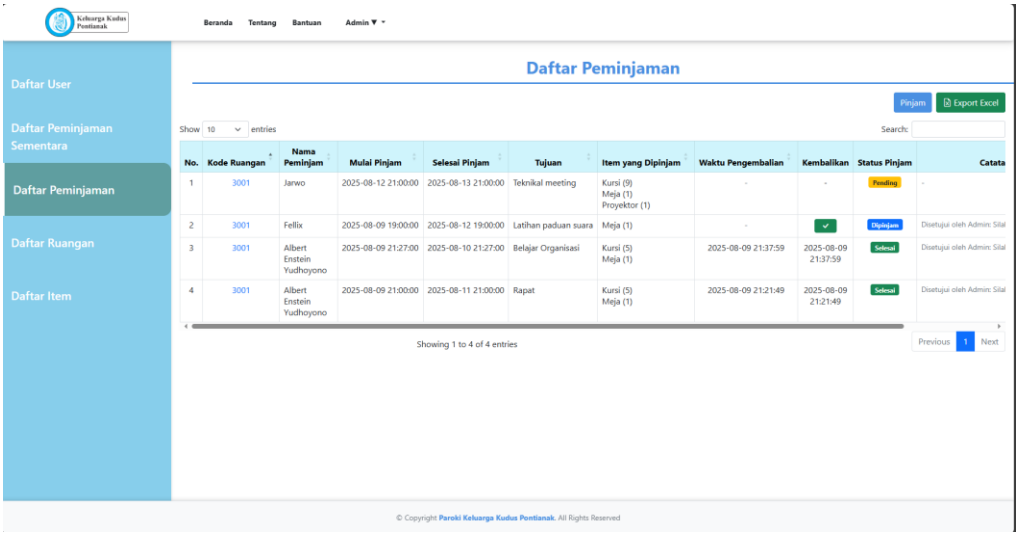
```
public function index()
{
    if (request()->ajax()) {
        return $this->getDataTableData();
    }

    return view('dashboard.items.index', [
        'title' => "Item",
    ]);
}
```

Gambar 4. 9 Kode halaman *index*

Implementasi kode pada halaman *items* ditunjukkan pada potongan kode pada Gambar 4.8. Berdasarkan kode tersebut, sistem memanfaatkan mekanisme *AJAX* untuk menampilkan data barang pada tabel secara dinamis.

4.2.5 Halaman *rents*

Halaman *rents* menampilkan daftar peminjaman ruangan yang terlihat pada gambar .



Gambar 4. 10 Halaman *rents*

Pada halaman ini *admin* dapat mengelola daftar peminjaman, *security* dapat memvalidasi pengembalian ruangan, dan *loaner* hanya bisa melihat daftar peminjaman.

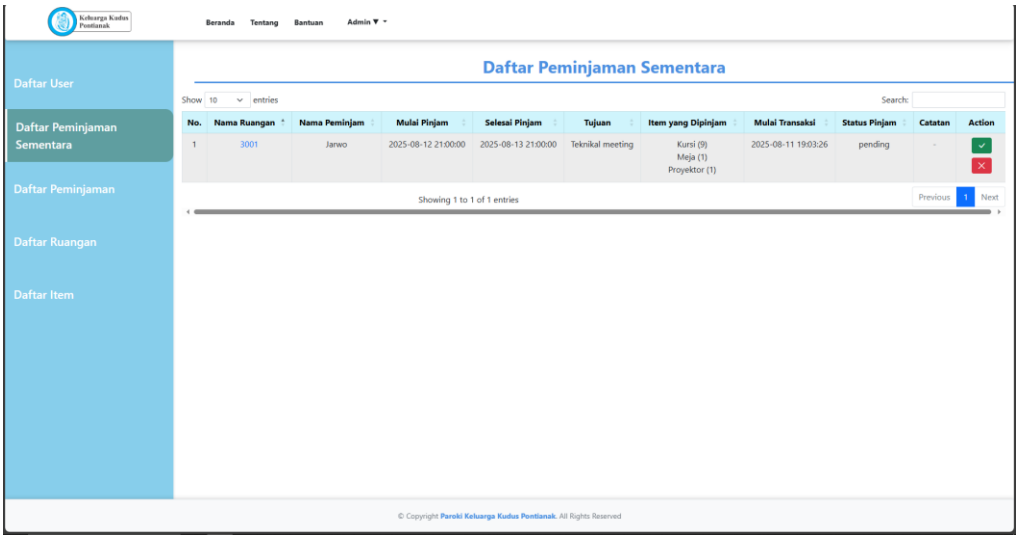
```
return view('dashboard.rents.index', [
    'adminRents' => Rent::latest()->get(), // Include pending rentals
    'userRents' => Rent::where('user_id', auth()->user()->id)->get(), // Include pending rentals
    'title' => "Peminjaman",
    'rooms' => Room::all(),
    'items' => Item::all(),
]);
```

Gambar 4. 11 Kode halaman *rents*

Implementasi kode pada halaman *rents* ditunjukkan pada Gambar 4.11. Berdasarkan kode tersebut, sistem menampilkan data peminjaman berdasarkan peran pengguna, di mana admin dapat melihat seluruh data peminjaman, sedangkan loaner hanya dapat melihat data peminjaman miliknya sendiri.

4.2.6 Halaman *temporaryRents*

Halaman *temporaryRents* menampilkan daftar peminjaman sementara seperti yang ditampilkan pada gambar.



Gambar 4. 12 Halaman *temporaryRents*

Pada halaman ini admin dapat menolak atau menyetujui peminjaman ruangan yang telah diajukan oleh *user* dan *security* hanya bisa melihat halaman ini. *Loaner* tidak bisa melihat halaman ini.

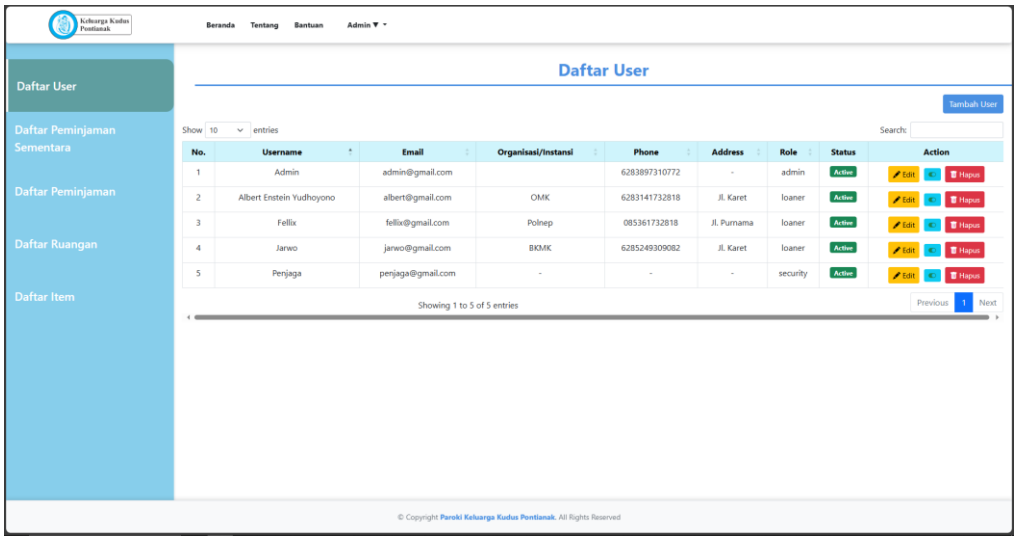
```
if (request()->ajax()) {
    return $this->getDataTableData();
}
// Admin and Security can see all pending rentals
return view('dashboard.temporaryRents.index', [
    'title' => "Peminjaman Sementara",
    'rents' => Rent::where('status', 'pending')->get(),
]);
```

Gambar 4. 13 Kode halaman *temporaryRents*

Implementasi kode pada halaman *temporaryRents* ditunjukkan pada Gambar 4.13. Berdasarkan kode tersebut, sistem menampilkan data peminjaman ruangan dengan status *pending* yang diambil dari basis data menggunakan kondisi where('status', 'pending').

4.2.7 Halaman *users*

Halaman *users* menampilkan detail pengguna dari aplikasi ini seperti pada gambar.



Gambar 4. 14 Halaman *users*

Pada halaman ini admin dapat mengelola data pengguna sedangkan security hanya bisa melihat halaman ini. Loaner tidak bisa melihat halaman ini.

```
if (request()->ajax()) {
    return $this->getDataTableData();
}

return view('dashboard.users.index', [
    'title' => 'User',
    'roles' => Role::all(),
    'users' => User::with('role')->latest()->paginate(10),
    'security' => User::with('role')->where('role_id', 2)->get(),
]);
```

Gambar 4. 15 Kode halaman *users*

Implementasi kode pada halaman *users* ditunjukkan pada Gambar 4.15. Berdasarkan kode tersebut, sistem menampilkan data pengguna beserta perannya dengan menerapkan *pagination* sehingga data ditampilkan secara bertahap untuk memudahkan pengelolaan data.

4.2.8 Halaman *about*

Halaman *about* menampilkan penjelasan mengenai aplikasi ini dan lokasi gereja Keluarga Kudus Pontianak berada.

Gambar 4. 16 Halaman *about*

Seperti yang terlihat pada gambar, halaman ini bisa diakses oleh siapa saja.

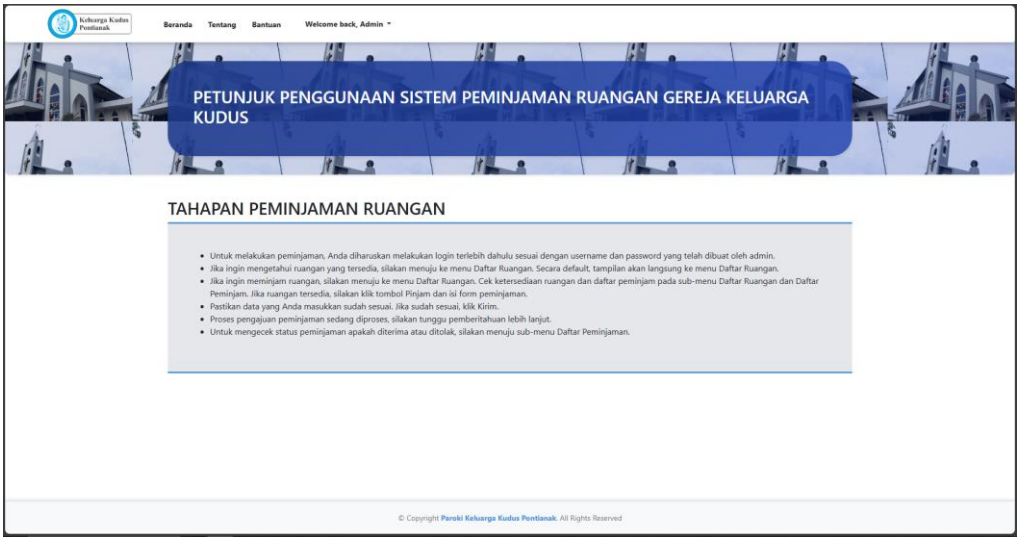
```
@section('container')
<div class="container text-center">
    <h2>Sistem Peminjaman Ruangan Gereja Keluarga Kudus</h2>

    <h3>Media Sosial</h3>
    <a href="https://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> |
    <a href="https://instagram.com" target="_blank">Instagram</a> |
    <a href="https://youtube.com" target="_blank">YouTube</a>
</div>
@endsection
```

Gambar 4. 17 Kode halaman *about*

Implementasi tampilan sederhana pada halaman *about* ditunjukkan pada Gambar 4.17, yang menampilkan informasi aplikasi serta tautan media sosial gereja.

4.2.9 Halaman *help*

Halaman *help* menampilkan cara untuk meminjam ruangan menggunakan aplikasi web ini.



Gambar 4. 18 Halaman *help*

Seperti pada gambar, halaman ini bisa diakses oleh siapa saja.

```
<div class="hero hero-bantuan">
    <div class="hero  inner container">
        <div class="hero-description m-auto p-5">
            <h2>PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM PEMINJAMAN RUANGAN GEREJA KELUARGA
KUDUS</h2>
        </div>
    </div>
</div>
```

Gambar 4. 19 Kode halaman *help*

Implementasi kode pada halaman *help* ditunjukkan pada gambar 4.19, yang menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi.

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box yang berfokus pada tombol-tombol yang tersedia pada aplikasi web ini, dan UAT untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

4.3.1 Pengujian blackbox

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box yang berfokus pada tombol-tombol yang tersedia pada aplikasi web ini. Fokus ini tidak hanya

sebatas memastikan tombol dapat diklik, tetapi mencakup pengujian terhadap skenario yang akan terjadi saat pengguna berinteraksi dengan setiap tombol yang ada.

Tabel 4. 1 Hasil pengujian blackbox

No.	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	
			Berhasil	Gagal
1.	Menekan tombol Masuk	User masuk ke halaman login	✓	
2.	Menekan tombol Email	User diarahkan ke kontak email gereja	✓	
3.	Menekan tombol Whatsapp	User diarahkan ke kontak whatsapp gereja	✓	
4.	Menekan tombol Bantuan	User diarahkan ke halaman help	✓	
5.	Menekan tombol Tentang Kami	User diarahkan ke halaman about	✓	
6.	Menekan tombol Website Paroki	User diarahkan ke halaman website gereja	✓	
7.	Menekan logo facebook	User diarahkan ke halaman facebook gereja	✓	
8.	Menekan logo instagram	User diarahkan ke halaman instagram gereja	✓	
9.	Menekan logo youtube	User diarahkan ke halaman youtube gereja	✓	
10.	Menekan tombol Beranda pada navbar	User diarahkan ke halaman index	✓	

11.	Melakukan login	Jika berhasil user akan masuk ke halaman rooms jika gagal user akan tetap pada halaman	✓	
12.	Menekan tombol Tentang pada navbar	User diarahkan ke halaman about	✓	
13.	Menekan tombol Bantuan pada navbar	User diarahkan ke halaman help	✓	
14.	Menekan nama pengguna yang sedang login pada navbar	User akan menurunkan menu dropdown	✓	
15.	Menekan tombol Ruangan yang ada pada dropdown nama pengguna	User diarahkan menuju halaman rooms	✓	
16.	Menekan tombol Logout yang ada pada dropdown nama pengguna	User diarahkan ke halaman logout	✓	
17.	Menekan tombol Daftar User pada sidebar	User diarahkan ke halaman users	✓	
18.	Menekan tombol Tambah User pada halaman users	User akan diberikan form untuk mengisi data pengguna baru dan ketika user sudah mengisi form yang diberikan dan menekan tombol tambah akan	✓	

		menambahkan user baru dan data pada tabel diupdate secara otomatis		
19.	Mengedit data user	User akan diberikan form untuk mengedit data dari user yang sudah terdaftar dan ketika user sudah mengisi form edit dan menekan tombol simpan maka data pada user akan diupdate secara otomatis di tabel	✓	
20.	Menekan tombol toggle pada kolom Action	User dapat mengubah status user yang dipilih dan diubah menjadi active/inactive	✓	
21.	Menekan tombol hapus pada kolom Action	User dapat menghapus data user yang dipilih	✓	
22.	Menekan tombol Daftar Peminjaman Sementara pada sidebar	User akan diarahkan ke halaman temporaryRents	✓	
23.	Menekan tombol centang pada kolom Action	User dapat menyetujui peminjaman ruangan yang memiliki status pinjam pending dan memutuskan untuk memberikan berapa jumlah item yang akan	✓	

		dipinjamkan serta mengirimkan catatan kepada user yang meminjam ruangan		
24.	Menekan tombol silang pada kolom Action	User dapat menolak peminjaman ruangan yang memiliki status pinjampending dan mengirimkan catatan kepada user yang meminjam ruangan	✓	
25.	Menekan tombol Daftar Peminjaman pada sidebar	User akan diarahkan ke halaman rents	✓	
26.	Menekan tombol centang pada kolom Kembalikan	User akan memvalidasi bahwa peminjaman sudah tidak lagi dilakukan	✓	
27.	Menekan tombol hapus pada kolom Action	User dapat menghapus data peminjaman	✓	
28.	Menekan tombol Pinjam pada halaman rents	User akan diberikan form peminjaman ruangan dan mengajukan peminjaman ruangan	✓	
29.	Menekan tombol Export Excel pada halaman rents	User akan mendapatkan file riwayat peminjaman dengan format excel	✓	

30.	Menekan tombol Daftar Ruangan pada sidebar	User akan diarahkan ke halaman rooms	✓	
31.	Menekan tombol Pinjam pada halaman rooms	User akan diberikan form peminjaman ruangan dan mengajukan peminjaman ruangan	✓	
32.	Menekan tombol Tambah Ruangan pada halaman rooms	User akan diberikan form untuk menambahkan ruangan. Setelah form selesai diisi dan menekan tombol simpan, data pada tabel akan diupdate secara otomatis	✓	
33.	Menekan ruangan yang ada pada kolom Nama Ruangan	User dapat melihat detail dari ruangan yang dipilih	✓	
34.	Menekan tombol edit pada kolom Action	User dapat mengedit data ruangan	✓	
35.	Menekan tombol hapus pada kolom Action	User dapat menghapus data ruangan	✓	
36.	Menekan tombol Daftar Item pada sidebar	User akan diarahkan menuju halaman items	✓	
37.	Menekan tombol Tambah Item pada halaman items	User akan diberikan form dan dapat menambahkan item	✓	

38.	Menekan tombol edit pada kolom Action	User dapat mengedit data item	✓	
39.	Menekan tombol hapus pada kolom Action	User dapat menghapus data item	✓	

Blackbox yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua tombol yang ada pada sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Setiap fungsi yang terikat pada elemen interaktif tersebut berhasil diverifikasi, memastikan bahwa sistem secara fungsional telah siap digunakan dan mampu menjalankan tugas-tugas pengelolaan peminjaman ruangan secara efektif dan efisien.

4.3.2 Pengujian UAT

Setelah sistem berhasil melewati tahap pengujian fungsional melalui metode *Blackbox Testing* untuk memastikan setiap komponen teknis bekerja sebagaimana mestinya, proses evaluasi dilanjutkan ke tahap yang lebih krusial dan berorientasi pada pengguna akhir, yaitu *User Acceptance Testing* (UAT). Tujuan utama dari tahap pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama yang telah dirancang dan diimplementasikan benar-benar telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi.

Dalam pelaksanaannya, UAT melibatkan para calon pengguna yang berinteraksi langsung dengan aplikasi yaitu pengurus gereja (*admin),* satpam (*security*), salah satu ketua organisasi sebagai pelaku peminjaman (*loaner*) dan beberapa mahasiswa prodi teknik informatika. Mereka diminta untuk melihat tampilan dan menjalankan berbagai skenario penggunaan sehari-hari, mulai dari proses masuk ke sistem, melihat jadwal peminjaman ruangan, melakukan peminjaman, hingga menerima notifikasi. Pengujian dilakukan kepada 10 responden yaitu 2 orang pengurus gereja, 3 orang satpam, 4 orang mahasiswa prodi teknik informatika, dan salah satu ketua organisasi kepemudaan dalam gereja.

Tabel 4. 2 Hasil pengujian UAT

No.	Pertanyaan	Setuju	Cukup	Tidak setuju
1.	Apakah tampilan awal website menarik dan mudah dipahami?	9	1	0
2.	Apakah proses login ke halaman mudah dilakukan?	10	0	0
3.	Apakah mudah untuk mengecek ketersediaan ruangan?	10	0	0
4.	Apakah proses mengisi formulir peminjaman ruangan mudah dilakukan?	10	0	0
5.	Apakah anda menerima notifikasi setelah peminjaman disetujui atau ditolak?	10	0	0
6.	Apakah proses untuk membatalkan pengajuan peminjaman mudah dilakukan?	10	0	0
7.	Apakah mudah untuk melihat jadwal penggunaan ruangan?	10	0	0
8.	Apakah secara keseluruhan, aplikasi ini layak digunakan untuk mengelola peminjaman?	10	0	0

	Total	79	1	0
	Total/skor maksimum	79/80	1/80	0/80
	Persentase	98,75%	1,25%	0%

Hasil dari pengujian ini menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi, dengan skor persentase keseluruhan mencapai 98,75%. UAT berhasil memvalidasi bahwa fitur utama telah berjalan dengan baik.

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Peminjaman Ruangan Gereja Keluarga Kudus Pontianak, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perancangan sistem. Tujuan utama dari pembangunan sistem ini adalah untuk menyediakan aplikasi peminjaman ruangan berbasis web yang mampu mempermudah proses peminjaman ruangan.

Semua fitur utama seperti mengelola data pengguna, mengelola data ruangan, mengelola pengajuan peminjaman ruangan oleh umat, menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman, melihat laporan peminjaman telah berhasil diimplementasikan dan diuji menggunakan metode UAT dengan hasil yang memuaskan.

Secara umum, hasil implementasi sistem menunjukkan kesesuaian dengan rencana awal. Pengujian dengan metode Black Box Testing berhasil memverifikasi bahwa semua tombol yang ada pada sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, terdapat kekurangan yaitu dari segi tampilan website yang dinilai masih belum menarik oleh salah satu responden.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil yang diperoleh serta aspek teknis selama pengembangan dan pengujian, sistem ini dinilai layak digunakan dalam peminjaman ruangan di gereja Keluarga Kudus Pontianak.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Aplikasi Peminjaman Ruangan Berbasis Web di Paroki Keluarga Kudus Pontianak dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Peminjaman Ruangan Gereja Keluarga Kudus Pontianak telah berhasil dikembangkan dan beroperasi sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal yang dirancangkan, yaitu membangun sebuah sistem berbasis web yang secara signifikan membantu memudahkan proses peminjaman ruangan untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun
2. Keseluruhan fitur utama telah diuji dan berhasil diimplementasikan hasil yang memuaskan, seperti mengelola data pengguna, mengelola data ruangan, mengelola pengajuan peminjaman ruangan oleh umat, menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman, melihat laporan peminjaman.
3. Meskipun secara fungsi telah berjalan dengan baik, sistem ini masih memiliki kekurangan yang menjadi catatan penting untuk pengembangan di masa depan. Kekurangan mencakup tampilan website yang dimana pada tampilan *navbar* belum terlalu menarik.

Dengan fitur-fitur utama yang telah teruji melalui metode *BlackBox* dan UAT dengan persentase 98,75% serta kekurangan yang teridentifikasi, sistem ini secara keseluruhan dinilai layak untuk mengelola peminjaman ruangan di lingkungan Gereja Keluarga Kudus Pontianak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan keterbatasan yang ditemukan, berikut saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Melakukan optimalisasi tampilan pada perangkat *mobile* agar aplikasi kelihatan lebih rapi, menarik dan mudah digunakan oleh pengguna, khususnya bagi peminjam atau satpam yang lebih sering mengakses aplikasi ini menggunakan *smartphone*.
2. Menambah fitur *soft delete* ketika menghapus data user dan ruangan agar data yang dihapus tidak langsung hilang dari basis data, melainkan hanya ditandai sebagai tidak aktif, sehingga dapat dikembalikan apabila terjadi kesalahan penghapusan.
3. Memodifikasi sistem login dilengkapi dengan mekanisme kode OTP (One Time Password) sebagai lapisan keamanan tambahan, sehingga akun pengguna tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang..
4. Menambahkan fitur peminjaman barang sehingga aplikasi dapat digunakan untuk meminjam inventaris gereja jika diperlukan untuk kegiatan atau acara yang dilakukan diluar gereja.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan atau penelitian berikutnya guna meningkatkan kualitas dan fungsionalitas Aplikasi Peminjaman Ruangan Berbasis Web di Paroki Keluarga Kudus.

5.3 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

NO	KEGIATAN	TAHUN 2025																											
		FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
1	Studi Pustaka dan Penulisan Proposal TA																												
2	Seminar dan Revisi Proposal TA																												
3	Analisis Kebutuhan Aplikasi																												
4	Perancangan Aplikasi																												
5	Implementasi Aplikasi																												
6	Pengujian Aplikasi																												
7	Uji Coba dan Perawatan																												
8	Penulisan BAB 1																												
9	Penulisan BAB 2																												
10	Penulisan BAB 3																												
11	Penulisan BAB 4																												
12	Penulisan BAB 5																												
13	Persiapan Sidang Tugas Akhir																												
14	Sidang Tugas Akhir																												
15	Revisi Tugas Akhir																												

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. T. Fulviansyah, F. A. Sebayang, S. Ramadani, M. Ramadhan, P. Aprilia, and A. D. Febriyanti, "WATERFALL PADA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA," vol. 9, no. 1, pp. 1692–1698, 2025.

[2] D. D. Prakosa and A. D. Indriyanti, "Rancang Bangun Aplikasi Pemakaian Ruangan Perkuliahan Pada Fakultas Teknik di Universitas Negeri Surabaya Berbasis Website Menggunakan Metode Greedy," vol. 05, no. 01, pp. 163–172, 2024.

[3] A. S. Adensa *et al.*, "PENGEMBANGAN WEB DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP BERBASIS LARAVEL FRAMEWORK PADA DPAD KOTA TANGERANG," vol. 7, no. 6, pp. 3877–3883, 2023.

[4] Corporate Author: Telkom University Jakarta, "Pengertian Website: Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya," Telkom University Jakarta. [Online]. Available: https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/pengertian-website-apa-itu-dan-bagaimana-cara-kerjanya/

[5] M. R. Bakri, "Pengenalan Dasar PHP: Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya," Digital Advancement Center (DAC) Telkom University. [Online]. Available: https://dac.telkomuniversity.ac.id/pengenalan-dasar-php-apa-itu-dan-bagaimana-cara-kerjanya/

[6] Corporate Author: Coding Studio, "Laragon Adalah: Pengertian, Kelebihan, dan Fitur-fiturnya," Coding Studio Blog. [Online]. Available: https://codingstudio.id/blog/laragon-adalah/

[7] F. Hadinata, "Laravel: Definisi, Fitur, Manfaat, Cara Kerja, Keunggulan, dan Kekurangan," Business Information Technology (BIT) Telkom University. [Online]. Available: https://bit.telkomuniversity.ac.id/laravel-definisi-fitur-manfaat-cara-kerja-keunggulan-dan-kekurangan/

[8] I. Prasetyo, "Apa itu HTML?," [Online]. Available: https://docif.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-html/

[9] Aldinokemal, "Golang WhatsApp." [Online]. Available: https://github.com/aldinokemal/go-whatsapp-web-multidevice

[10] R. Pratia, "Visual Studio Code adalah: Pengertian, Fungsi, dan Fitur.,"

[Online]. Available: https://www.domainesia.com/berita/visual-studio-code/

[11] B. P. Chris Dias, “Mengapa kami membangun Visual Studio Code?” [Online]. Available: https://code.visualstudio.com/docs/editor/whyvscode

[12] Corporate Author, “What is Figma?,” Figma. [Online]. Available: https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma

[13] B. Chacon, Scott dan Straub, “Getting Started - What is Git?,” in *Pro Git*, Apress, 2014. [Online]. Available: https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-What-is-Git%3F

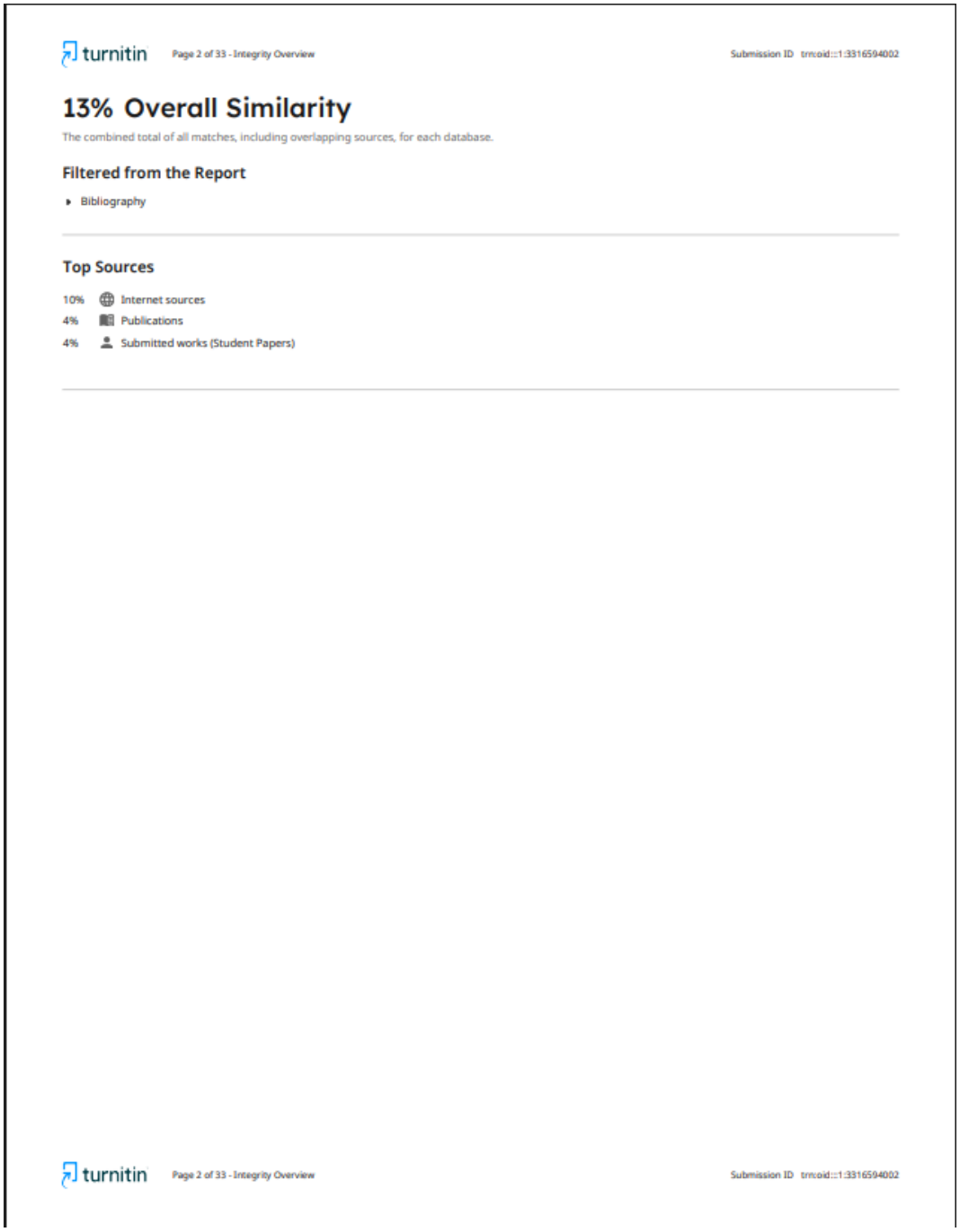
[14] C. Author, “Gowa - Coolify Services atau Coolify Documentation: Gowa,” [Online]. Available: https://coolify.io/docs/services/gowa

[15] C. Dias, “Visual Studio Code on Windows,” Visual Studio Code. [Online]. Available: https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows

[16] H. Modisett, “figma,” *figma*, 2025, [Online]. Available: figma.com

[17] S. Chacon, “Getting Started - Installing Git,” *git*, 2025, [Online]. Available: https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git

LAMPIRAN



turnitin Page 2 of 33 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3316594002

13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

10% Internet sources
4% Publications
4% Submitted works (Student Papers)

turnitin Page 2 of 33 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3316594002

Lampiran 1. 1 Hasil Pengecekan Turnitin

turnitin Page 3 of 33 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3316594002

Top Sources

10% Internet sources
4% Publications
4% Submitted works (Student Papers)

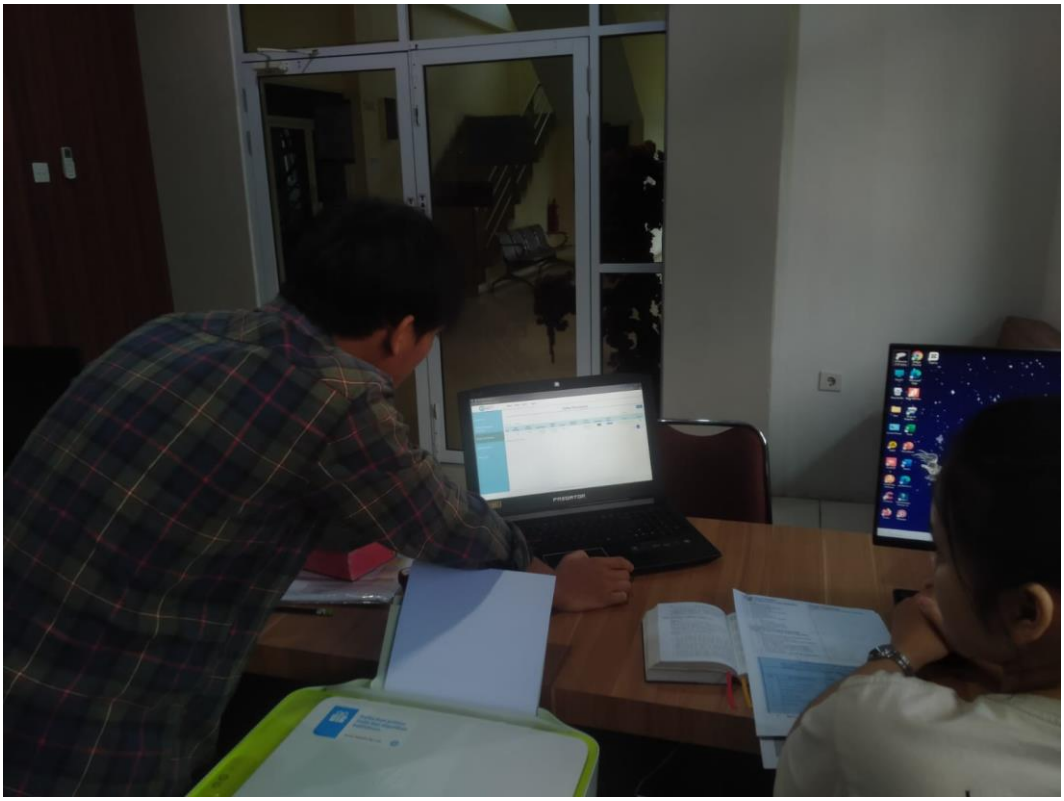
Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	123dok.com	<1%
2	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
3	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
4	Internet	dokumen.tips	<1%
5	Publication	Nova Juliyana Bonarate, Tajuddin Abdillah, Rampi Yusuf. "Perancangan Sistem In...	<1%
6	Internet	id.123dok.com	<1%
7	Internet	repository.dinamika.ac.id	<1%
8	Internet	text-id.123dok.com	<1%
9	Student papers	Universitas Raharja	<1%
10	Internet	library.polmed.ac.id	<1%
11	Student papers	Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta	<1%

turnitin Page 3 of 33 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3316594002

Lampiran 1. 2 Hasil Pengecekan Turnitin 2



Lampiran 1. 3 Uji coba aplikasi kepada pengurus gereja